

Variables aleatorias: Modelos continuos (uniforme, exponencial, normal)

Estudiaremos, a continuación,

diferentes modelos
de variables aleatorias continuas.

El objetivo es el mismo
que en el de las discretas:

ver diferentes modelos
y hacer los cálculos, en general,

para ver si podemos,
dada una variable aleatoria,

tratarla de acuerdo
con uno de estos modelos.

Evidentemente, son muy importantes,
sobre todo, la distribución normal,

de la cual hablaré al final.

El primer modelo continuo
que estudiaremos es el uniforme.

Una variable aleatoria X
sigue una distribución uniforme

en un intervalo (a,b) ,
escrita $U(a,b)$,

si tiene una densidad de esta manera:

f de x , la función de densidad,

es 1 partido por b menos a ,

es decir, la diferencia
entre los extremos del intervalo,

entre a y b y 0 en otro caso.

Y tiene una función de distribución,
que es la integral de la densidad,

siguiendo esta fórmula:
0 si la y es menor o igual que a ,

y menos a partido por b menos a
si la y está entre a y b

y 1 si la y es mayor que b .

Además, siempre que tengamos

una variable
con distribución uniforme,

la esperanza
es b más a partido por 2,

es decir, la media de los valores
extremos del intervalo.

Y la varianza, es curioso,

es el cuadrado de b menos a
dividido por 12.

Esta será la varianza de una variable
que sigue una distribución uniforme.

Vamos a ver ahora un caso concreto
para ver qué aspecto tiene.

Es muy sencilla.

Una variable aleatoria X
con distribución uniforme en $(4,6)$

tiene esta densidad:

f de x es 1 partido por 6 menos 4,
es decir, un medio,

en el intervalo de 4 a 6
y 0 en otro caso.

Si lo tuviésemos que dibujar,
que yo aquí ya he empezado,

simplemente,
entre 4 y 6 vale un medio

y en el resto vale 0.
Todo esto rojo vale 0.

¿Por qué se hace así?

Porque este trozo,
esta área que marco en verde,

tiene que ser 1.

Como el intervalo mide 2,
la altura tiene que ser un medio.

De hecho, queda un rectángulo.

En la distribución uniforme,

su función de densidad
viene a determinar un rectángulo.

La función de distribución,

que es la integral de la de densidad,

vale 0 hasta llegar al 4

y luego empieza a subir
hasta valer 1 cuando llega al 6.

Es una línea recta
que empieza en 0 y acaba en 1.

Esta sería
la función de distribución.

La esperanza
es 2 más 6 partido por 2, o sea, 5.

La esperanza es el punto medio.

Aquí estaría el punto medio
del intervalo que da la esperanza.

Y la varianza, como he dicho,

es el cuadrado de 6 menos 4
partido por 12.

Sería 4 partido por 12,
que es un tercio.

Este es el ejemplo
de una distribución uniforme.

Ya podemos hacer los cálculos,

directamente,
siguiendo estas fórmulas.

Es quizá la más sencilla

y corresponde al área, más o menos,
delimitada en un rectángulo.

El siguiente modelo
que estudiaremos es el exponencial.

Es un poco más complicado.

Ya nos dan también
la función de densidad.

La función de densidad

es, simplemente,
0 si la x es menor que 0

y λ elevado a menos λx

si la x es mayor o igual que 0.

λ es el parámetro.

Será una distribución exponencial
de parámetro λ ,

escrito $\exp(-\lambda x)$.

¿Cuál es la distribución?

Pues se hace la integral
1 menos e elevado a menos λx .

Esta será la función de distribución.

Y podemos calcular, directamente,
la esperanza y la varianza

de esta manera:
la esperanza es 1 partido por λ

y la varianza
es 1 partido por λ al cuadrado.

Estas son las fórmulas
de la distribución exponencial.

Por lo tanto,

si nos dicen que una variable
sigue una distribución exponencial,

podemos aplicar estas fórmulas
de esta esperanza y esta varianza.

Por ejemplo,

imaginemos que el tiempo de vida
de una bombilla, en años,

sigue una distribución exponencial
de parámetro 3.

Esta será la λ .

La variable aleatoria
que nos da el tiempo de vida

será una exponencial de parámetro 3.

Y vamos a calcular la probabilidad
de que dure menos de 1 año.

Pues la probabilidad
de que dure menos de 1 año

es la función de distribución
en el punto 1.

Sustituimos 1
en la función de distribución

y me dará -0,9502.

Es decir, es poco probable

o muy probable
que dure menos de 1 año.

¿Por qué? Porque la esperanza de vida

recordemos que era
1 partido por λ , *lambda*,

por lo tanto, es un tercio.

Es muy difícil
esperar que esta bombilla

llegue a final de año
con esta esperanza tan corta.

Este es un ejemplo de cálculo

con una variable que sigue
una distribución exponencial.

Continuamos, ahora, con el estudio

de la que es, quizá,
la distribución más importante:

la distribución normal.

Diremos que una variable aleatoria X

sigue una distribución normal
de parámetros μ y σ al cuadrado,

escrita $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

si tiene esta función de densidad.

Esto no hace falta que lo aprendamos
porque no lo usaremos nunca,

lo que sí es importante
es fijarse en que la esperanza

es, precisamente, la μ
y la varianza es σ^2 .

Es decir,
los parámetros de la distribución

ya nos dan
la esperanza y la varianza.

Es muy conocido que esta distribución

sigue la forma
de la conocida como campana de Gauss.

Esta es la forma
que tendría esta distribución

con el valor central,
que es la media μ .

Aquí tenemos algunos ejemplos.

Con una varianza 4,
es bastante aplanada

y con una varianza de un cuarto,
ya es bastante más apretada.

Y aquí tendríamos la normal (0,1),
que es la normal estándar.

Estas son las formas

que adopta la distribución normal.

La primera propiedad

o la primera cosa
que hay que destacar

es que
todas las distribuciones normales

se pueden reducir
a la normal estándar.

Haciendo una sencilla operación,

convertiremos
una variable aleatoria normal

en una normal (0,1)
con media 0 y varianza 1.

Y, realmente, se hace así:

si X sigue una distribución normal
(μ , σ^2 al cuadrado),

simplemente, restando la esperanza

y dividiendo por *sigma*

ya tengo una distribución
normal estándar (0,1).

Esto simplifica mucho los cálculos

porque reduciremos siempre
a unos valores estándares (0,1).

¿Y por qué es importante?

Porque muchísimos fenómenos
siguen una distribución normal,

por ejemplo,
la mayoría de medidas biométricas.

La altura, el peso
o el número de leucocitos

suelen seguir una distribución normal

con medias
y desviaciones típicas adecuadas.

A continuación,
comentaremos alguna cosa

sobre los cálculos
asociados a la distribución normal.

Antes solían hacerse con tablas,

pero ahora todo se hace,
evidentemente, con ordenador.

El objetivo de esta parte
no es tanto hacer el cálculo

como ver, exactamente,
qué cálculos hay que hacer

o por qué se obtienen los resultados.

Luego ya indicaré
cómo hacerlo con ordenador,

con algún programa de ordenador.

Por ejemplo, tengo una distribución
normal estándar (0,1)

y quiero calcular la probabilidad

de que la Z
sea menor o igual que 0,42.

Es decir, aquí tengo
una distribución normal con media 0.

Me interesa
que sea menor o igual que 0,42.

Aquí tenemos el dibujo,
lo estoy reproduciendo.

Tenemos interés en esta área de aquí.

Con un programa de ordenador,
se puede llegar a la conclusión

de que la probabilidad de este trozo,
el área de este trozo, es 0,6628.

¿Qué pasa si me piden

la probabilidad de un intervalo?

Sería este caso
que tenemos aquí dibujado:

la probabilidad
de que Z esté entre $-0,1$ y $0,42$.

Bueno, en este caso,

sí que tendremos que hacer
una pequeña manipulación

porque corresponde a la probabilidad

de que Z sea menor o igual
que el extremo superior,

es decir,
llego hasta el extremo superior,

menos la probabilidad

de que Z sea menor o igual
que el extremo inferior.

Sería la resta
de estas dos probabilidades.

También con ordenador,
nos dará $0,6628$, como antes,

menos $0,4602$.

El resultado final será $0,2026$.

Insisto en que el objetivo
no son los números,

sino que veáis un poco la idea
de qué corresponde a cada cosa

y qué áreas tengo que calcular

que, en el caso del intervalo,
es la diferencia,

la probabilidad
de llegar al extremo superior

menos la probabilidad
de llegar al extremo inferior.

Y vamos a ver, ahora,

cómo hacerlo con ordenador.
He puesto dos ejemplos.

Imaginemos que X
sigue una distribución estándar,

perdón, una distribución normal

de media 120,
lo hago así muy esquemático,

y desviación típica 3.

Y ahora quiero

la probabilidad de que la X
sea menor o igual que 123.

Por lo tanto,
es este intervalo de aquí.

Se puede hacer de dos maneras.
Una es normalizando.

Si normalizamos,

tengo que restar 120 y dividir por 3,

con lo cual me quedará 1

y será la probabilidad
de que Z , una normal estándar,

sea menor o igual que 1.

Y esto
se puede calcular en R, por ejemplo,

con la función *pnorm*:

pnorm(1) ya nos da,
directamente, esta probabilidad.

Si quisiéramos hacerlo,
directamente, sin normalizar,

que casi es lo más habitual,

simplemente, tenemos que modificar
un poco la función *pnorm*:

quedará *pnorm*
y, entre paréntesis, 123

y tendré que poner 120, que es la μ

y la σ , que es 3.

Por lo tanto, la probabilidad
quedaría igual que antes

haciendo *pnorm*(123,120,3).

Con esto
ya encontraría la probabilidad.

¿Y qué sucede si debo encontrar
la probabilidad de un intervalo?

Pues haremos lo mismo
que he comentado antes.

Aquí tendríamos...

la campana de Gauss centrada en 120

y tendría que hacer
el intervalo entre 123 y 111.

Sería el área
encerrada en este trozo de aquí.

¿Cómo lo haríamos?

Es la probabilidad...

de que la X sea menor o igual que 123

menos la probabilidad de que X

sea menor o igual que 111.

Y esto lo podemos hacer,
directamente, con la función *pnorm*:

pnorm(123,120,3)

menos *pnorm*(111,120,3).

Sería la probabilidad
de que X sea menor o igual que 123

menos la probabilidad
de que X sea menor o igual que 111.

Y esto me dará,
como resultado, 0,8399948.

Si normalizamos, será la misma:

la probabilidad del extremo superior
menos la del extremo inferior.

El resultado,
evidentemente, será el mismo.

Y, finalmente, comentaremos
un cálculo un poco diferente

porque no se trata de calcular,
directamente, la probabilidad,

sino que se trata de calcular

qué valor produce
una cierta probabilidad.

Imaginemos que X
sigue una distribución normal

de media 120 y desviación típica 3

y ahora queremos encontrar
un valor x sub *alfa*

de manera que la probabilidad

de que X sea más grande
que x sub *alfa* sea, exactamente,

este valor *alfa*.

Es un poco repetitivo este *alfa*,

pero es para relacionar
la probabilidad con el valor.

X sub *alfa* es este valor

y queremos que,
a partir de x sub *alfa*,

la probabilidad
sea exactamente igual a *alfa*.

La probabilidad
de que X sea mayor que x sub *alfa*

ha de ser, precisamente, *alfa*.

Quizá se vea más claro
en un caso particular.

Imaginemos que buscamos x sub *0,1*.

Esto quiere decir
que buscamos un valor

de manera que la probabilidad
de que X sea mayor que este valor

sea *0,1*.

Gráficamente,
este valor es el desconocido

y lo que conocemos es el área
que queda a partir de este valor,

que es *0,1*.

Bien,
para encontrar este tipo de valores,

se utiliza la función *qnorm*.

En vez de la función *pnorm*
usada antes, ahora será *qnorm*.

Simplemente, escribiremos:

qnorm y, entre paréntesis,
0,1, la media y la desviación típica.

E indicaremos también
lower.tail=FALSE

queriendo decir
que no nos interesa la cola inferior,

sino que queremos la cola superior,

es decir, a partir de qué punto

la cola superior
deja una probabilidad de 0,1.

Si lo hacemos, directamente, con R,

obtendremos el valor 123,8447.

Es decir, la probabilidad

de que *X* sea mayor que 123,84

es, exactamente, 0,1,

que es lo que buscábamos
desde el principio.

Este es el cálculo
de una manera inversa,

el cálculo de q ,
del cuartil, como se suele llamar.

Y con esto acabamos el estudio
de las variables aleatorias,

tanto continuas como discretas,

y sus diferentes modelos
más habituales.